Bien:	**REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)**	NOTA	**Enero 2023 Examen de Teoría Ordinario**
Mal:			

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"
Puntuación: Bien=+0,15 ó +0,25 puntos; Mal=-0,05 puntos

CUESTIONARIO 1

Pregunta 1	**A**	**B**	**C**	**D**	
Pregunta 2	**A**	**B**	**C**	**D**	
Pregunta 3	**A**	**B**	**C**	**D**	
Pregunta 4	**A**	**B**	**C**	**D**	
Pregunta 5	**A**	**B**	**C**	**D**	
Pregunta 6	**A**	**B**	**C**	**D**	
Pregunta 7	**A**	**B**	**C**	**D**	
Pregunta 8	**A**	**B**	**C**	**D**	
Pregunta 9	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
Pregunta 10	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

Pregunta 1 *(0,15 p)*:
De las topologías de red abajo enumeradas, ¿cuáles son multipunto?. Indicar la opción CORRECTA.

a) Estrella con un repetidor como nodo central, bus y anillo.
b) Estrella con un host como nodo central, malla y bus.
c) Malla, árbol y anillo.
d) Anillo, bus, estrella y árbol.

SOLUCIÓN

Estrella con un repetidor como nodo central, bus y anillo.

Pregunta 2 *(0,25 p)*:
Cuál es la máxima capacidad (C) de un medio cuyo ancho de banda 933 kHz y la relación señal-ruido es 97,5 dB. Indicar la opción CORRECTA.

a) C = 30.218,75 kbps
b) C = 6.178.374,35 bps
c) C = 6.164,64 bps
d) C = 1.859,87 kbps

SOLUCIÓN

El teorema de Shannon establece que la velocidad máxima de transmisión para un canal con ruido (N) es:

$C=B * \log_2[1+S/N]$

en donde: B=ancho de banda en Hz; S=Ps=Potencia de la señal (mW); N=Pn=Potencia del ruido (mW).

La relación señal a ruido (SNR) en decibelios (dB) es:

$SNR(dB)=10 * \log_{10}(Ps/Pn) \rightarrow Ps/Pn=S/N=10^{(SNR(dB)/10)}=10^{(97,5/10)}=5.623.413.251,9$

Por tanto:

$C=933*10^3 * \log_{10}(1+5.623.413.251,9)/\log_{10}(2)=30.218,75*10^3$ bps=**30.218,75 kbps**

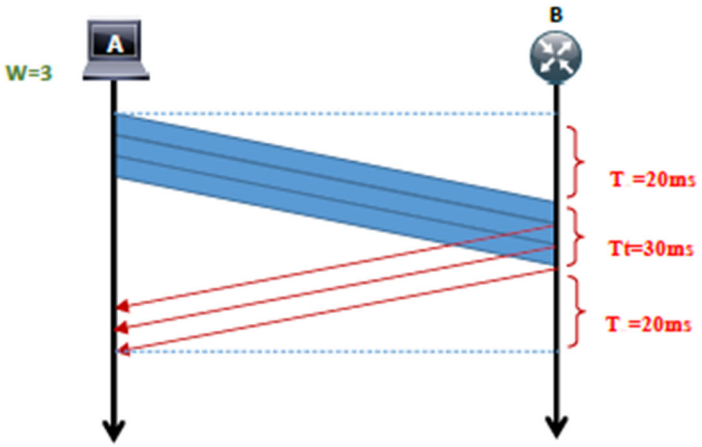
Pregunta 3 *(0,25 p)*:
En la red de conmutación de paquetes de la figura el nodo A genera tramas que son enviadas al nodo C a través del nodo B. Suponiendo que entre A y B, el control de flujo es mediante ventana y con un tamaño de la ventana de 3. ¿Cuánto tiempo se tardaría en transmitir 3 tramas desde que se empieza a transmitir la primera trama en A hasta que se recibe el ACK de la última?. Indicar la opción CORRECTA.
DATOS DE LA RED: Velocidad de transmisión entre A y B es 100 kbps, retardo de propagación de 5 µs/km en ambas líneas, tramas de datos de 1000 bits de longitud, tramas ACK de retorno con longitud despreciable, y tiempos de proceso, almacenamiento y reenvío despreciables.



a) 70 ms
b) 30 ms
c) 50 ms
d) 110 ms

SOLUCIÓN

La primera trama se tarda en transmitir Tt=1000/(100*10^3) =10 ms
Como el tiempo de propagacion Tp= 4000km * 5 µs/km = 20 ms.
Si despreciamos el tiempo de transmision de ACK (al tener las tramas de ACK una longitud despreciable), se tardara un tiempo adicional de 20 ms para recibir el ACK de la ultima trama.
Por tanto, el tiempo que A se tardaria en transmitir tres tramas seria: 20ms+3*10ms+20ms=70 ms



Pregunta 4 *(0,25 p)*:
En base a la figura y los datos de la red anteriores, se considera que entre A y B el control de flujo es mediante ventana de tamaño 3, y entre B y C el control de flujo es parada y espera. Determinar la velocidad de transmisión *mínima* (Vt) entre nodos B y C para que los buffers de B no se sobrecarguen, provocando pérdida de tramas por la mayor velocidad del enlace entre A y B. Indicar opción CORRECTA.

a) Vt = 0,2 Mbps
b) Vt = 100 kbps
c) Vt = 0,11 Mbps
d) Vt = 133,3 kbps

SOLUCIÓN

Si A transmite continuamente (en el caso peor), B debe retransmitir mas rápido ya que hay que esperar 2Tp. Por tanto el Tiempo de recepcion de una trama en B debe ser igual al tiempo de envio hacia C mas la espera de ACK en B (espera de 2Tp):

$$Tt_A = Tt_B + 2Tp \rightarrow Tt_B = Tt_A - 2Tp = 10ms - 2 * (500km * 5\ \mu s/km) = 5ms$$

Por tanto, la velocidad de transmisión mínima entre los nodos B y C:

$$Vt_B = 1000b / 5*10^{-3}\ s = 0,2\ Mbps$$

Bien:

Mal:

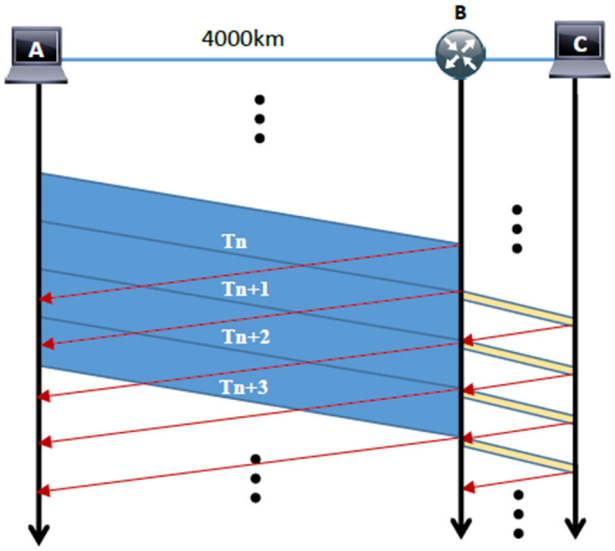
REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Enero 2023
Examen de Teoría Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"
Puntuación: Bien=+0,15 ó +0,25 puntos; Mal=-0,05 puntos

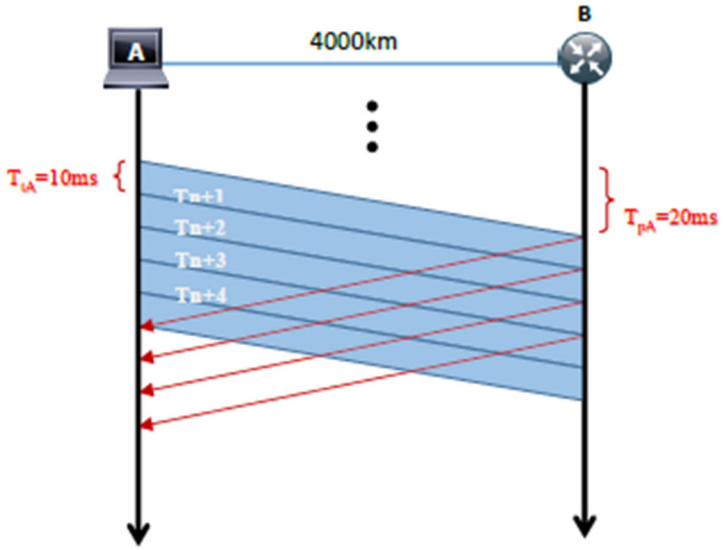


Pregunta 5 *(0,25 p)*:
En base a la figura y datos de la red anteriores, obtener el tamaño de ventana mínimo (W) que garantiza una transmisión continua entre A y B de tramas a 100 kbps, sin detenciones. Indicar la opción CORRECTA.
NOTA: Suponga, de nuevo, que la trama ACK de retorno tiene una longitud despreciable.

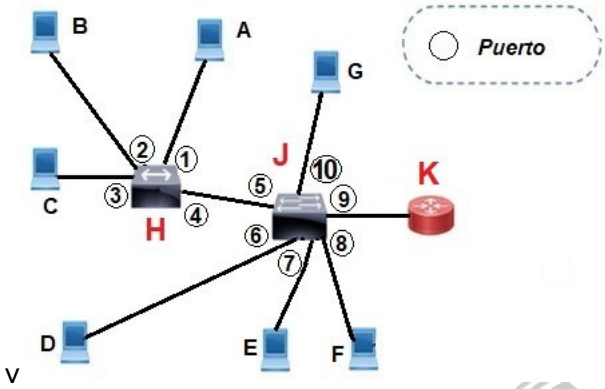
a) W=5
b) W=3
c) W=6
d) W=2

SOLUCIÓN

W ≥ (Tp+Tt+Tp+Tack) / Tt = (20 ms+10 ms+20 ms+0) / 10 ms= 5



Pregunta 6 *(0,25 p)*:
Considere la topología de red de la figura, ¿cuántos dominios de colisión y de difusión hay, y qué equipos de red (enumerados de A hasta J) están en los mismos dominios?. Indicar la opción CORRECTA.



v

a) 6 dominios de colisión y 1 de difusión. A, B y C están en el mismo dominio de colisión.
b) 8 dominios de colisión y 2 de difusión. H, J y C están en mismo dominio de difusión que A.
c) 7 dominios de colisión y 2 de difusión. A, B y C están en el mismo dominio de colisión. J y K están en el mismo dominio de difusión, y H está en otro dominio de difusión distinto.
d) 3 dominios de colisión y 1 de difusión. B y G están en distintos dominios de colisión. B, D, E, F, G y K están en el mismo dominio de difusión.

SOLUCIÓN

Sólo hay 6 dominios de colisión y 1 dominio de difusión. Distintos puertos de switch pertenecen a dominios de colisión distintos, así A, B y C conectados por un concentrador están en el mismo dominio de colisión.

Pregunta 7 *(0,15 p)*:
En la topología de red de la figura anterior se sustituye el hub por un switch. Además, se da capacidad de VLAN a ambos switches y se conecta el router a Internet. Se crean VLAN 1 con hosts A y B, VLAN 2 con hosts D y E,y VLAN 3 con hosts F y G. ¿Qué tipos de puertos existen?. Indicar la opción CORRECTA.

a) Puertos troncales: 9. Puertos acceso: 1, 2, 6, 7, 8 y 10.
b) Puertos troncales: 4, 5 y 9. Puertos acceso: 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 10.
c) Puertos troncales: 4 y 5. Puertos acceso: 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10.
d) Puertos troncales: 5. Puertos acceso: 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 10.

SOLUCIÓN

Puertos troncales: 9. Puertos acceso: 1, 2, 6, 7, 8 y 10. Sólo por el puerto 9 que va del switch al router pasa tráfico de distintas VLANs. Un puerto de acceso es aquél que lleva sólo el tráfico hacia y desde la VLAN específica asignada al mismo

Pregunta 8 *(0,15 p)*:
En los sistemas intermedios para la interconexión de redes y dispositivos, indicar la opción INCORRECTA.

a) Un switch y un hub proporcionan interconexión a nivel de enlace para LANs que utilizan protocolos idénticos en las capas físicas y de acceso al medio.
b) Un repetidor sólo proporciona interconexión a nivel físico. Regenera las señales.
c) Un switch y un nodo ATM propocionan interconexión total o parcial a nivel de enlace.
d) Un router proporciona interconexión a nivel de red. Conexión de redes de diferentes tipos.

SOLUCIÓN

Es incorrecto el que un switch y un hub proporcionan interconexión a nivel de enlace para LANs que utilizan protocolos idénticos en las capas físicas y de acceso al medio. Un repetidor o hub sólo proporciona interconexión a nivel físico.

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"
Puntuación: Bien=+0,15 ó +0,25 puntos; Mal=-0,05 puntos

Pregunta 9 *(0,15 p)*:
En relación al formato de las tramas en diferentes modelos de referencia, indicar la opción INCORRECTA.

a) 802.3 y Ethernet II comparten el protocolo de acceso al medio CSMA/CA y el formato de la cabecera de las tramas de enlace es diferente.
b) En 802.11 la cabecera es distinta a 802.3, pero la cola (final de la trama) es igual en ambas.
c) Ethernet II y 802.3 comparten el protocolo de acceso al medio CSMA/CD y la capa de enlace consta de 2 subniveles en IEEE 802.x.
d) En el modelo de referencia 802.x la subcapa LLC se especifica como 802.2 y la subcapa MAC como 802.3, y ambos permiten algunos servicios no fiables y sin conexión.
e) La definición de 802.11 tiene como objetivo sustituir capas física y MAC del modelo 802.3.

SOLUCIÓN

IEEE 802.3 y Ethernet II comparten el protocolo de acceso al medio CSMA/CD, no CSMA/CA (Collision Avoidance) que es el utilizado en IEEE 802.11 (WLANs).

Pregunta 10 *(0,15 p)*:
En relación a las redes WAN, indicar la opción CORRECTA.

a) RDSI-BA/ATM tiene unidades de datos de tamaño fijo y el nivel de enlace se divide en subniveles ATM y AAL, con el protocolo AAL5 el más usado por compatibilidad con TCP/IP.
b) Existen servicios de líneas dedicadas, de conmutación de circuitos, conmutación de paquetes y conmutación de puertos virtuales.
c) Las líneas dedicadas permiten flujo de transmisión garantizado, pero con velocidad fija.
d) En las redes de conmutación de paquetes se pueden tener circuitos virtuales permanentes como en el modelo ATM o puertos virtuales como en Frame Relay.
e) Las conexiones lógicas ATM se definen con: canales virtuales, caminos virtuales y nodos.

SOLUCIÓN

RDSI-BA/ATM tiene unidades de datos de tamaño fijo (o celdas) y el nivel de enlace se divide en subniveles ATM y AAL, siendo AAL5 el protocolo más usado por compatibilidad con TCP/IP.

Bien:
Mal:
NC:

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Enero 2023
Examen de Teoría Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"
Puntuación: Bien=+0,15 puntos; Mal=-0,05 puntos

CUESTIONARIO 2

Pregunta 1	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 2	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 3	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 4	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 5	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 6	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 7	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 8	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 9	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 10	**A**	**B**	**C**	**D**

Pregunta X:
La clase de una IP 10.0.20.30 es. Indicar la opción CORRECTA.

a) Clase A.
b) Clase B.
c) Clase C.
d) Clase D.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN: Opción a)

Pregunta X:
Servidor proxy HTTP. Indicar la opción CORRECTA.

a) Es un servidor intermedio que aplica NAT, cambiando IP y puertos.
b) Es un servidor que almacena una caché con las páginas solicitadas previamente.
c) Proxy se refiere a conexiones HTTP que vienen de varios servidores simultaneos.
d) El proxy es un servidor que traduce nombres a IPs.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN: Opción b)

Pregunta X:
Sobre el DNS. Indicar la opción INCORRECTA.

a) Funciona mediante una jerarquía de servidores.

b) Se dice que funciona mediante una base de datos distribuida de nombres.

c) La primera consulta comienza con el servidor relacionado con la parte "www".

d) Los servidores de DNS guardan información en caché para no repetir consultas.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN: Opción c)

Pregunta X:
El protocolo ARP. Indicar la opción INCORRECTA.

a) Sirve para obtener la dirección MAC correspondiente de una IP.

b) Un ARP Request se manda a una dirección de Broadcast MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF

c) La ARP Response se realiza solo por el dispositivo con la IP solicitada.

d) Sirve para preguntar que IP tiene un dispositivo con MAC conocida.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN: Opción d)

Pregunta X:
Sobre la notación CIDR. Indicar la opción CORRECTA.

a) Es una variante a la notación punto decimal. Usa hexadecimal para expresar IPs.

b) Solo se usa en IPv6.

c) Sirve para expresar máscaras.

d) Se utiliza para indicar que el valor será expresado en hexadecimal.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN: Opción c)

Pregunta X:
El protocolo SMTP. Indicar la opción CORRECTA.

a) Es un protocolo que sirve para transferir correos entre servidores.

b) Este protocolo lo usan los clientes finales para descargarse sus correos de manera local.

c) Este protocolo sirve para hacer control de flujo de los correos.

d) Actualmente se usa IMAP en vez de SMTP.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN: Opción a)

Bien:	**REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)**	NOTA	**Enero 2023 Examen de Teoría Ordinario**
Mal:			
NC:			

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"
Puntuación: Bien=+0,15 puntos; Mal=-0,05 puntos

Pregunta X:
En relación con el DHCP. Indicar la opción INCORRECTA.

a) Un nuevo usuario debe enviar un datagrama con IP 0.0.0.0 hacia IP de broadcast.
b) Las IPs tienen un tiempo de concesión limitado.
c) DHCP puede reservar un conjunto de IPs dentro de una subred y no asignarlas.
d) El protocolo DHCP consta de dos pasos, solicitud y concesión.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN: Opción d)

Pregunta X:
Sobre IPv6. Indicar la opción CORRECTA.

a) IPv6 es el protocolo que ha sustituido a sus predecesores..
b) El número de bits es cuatro veces mayor que en IPv4.
c) IPv6 usa la direccion broadcast expresada en hexadecimal con todo F.
d) Las direcciones IPv6 no se pueden colapsar para hacerlas más legibles.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN: Opción b)

Pregunta X:
En relación a los protocolos TCP y UDP. Indicar la opción CORRECTA.

a) Ambos protocolos son orientados a conexión.
b) Ambos protocolos tienen control de flujo.
c) Ambos protocolos utilizan puertos.
d) Ambos protocolos tienen reconocimiento ante errores.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN: Opción c)

Pregunta X:
Sombre el control de errores de TCP. Indicar la opción INCORRECTA.

a) Cuando el destino detecta un error, se avisa al emisor con un mensaje distinto a ACK.
b) Si un mensaje no llega al destino, el emisor se da cuenta al no recibir confirmación.
c) Se llegan a hacer reenvíos de datagramas previos mediante Go Back N.
d) Si se llegan a recibir datagramas correctos tras uno erróneo, estos se descartan.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN: Opción a)

POLITÉCNICA

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

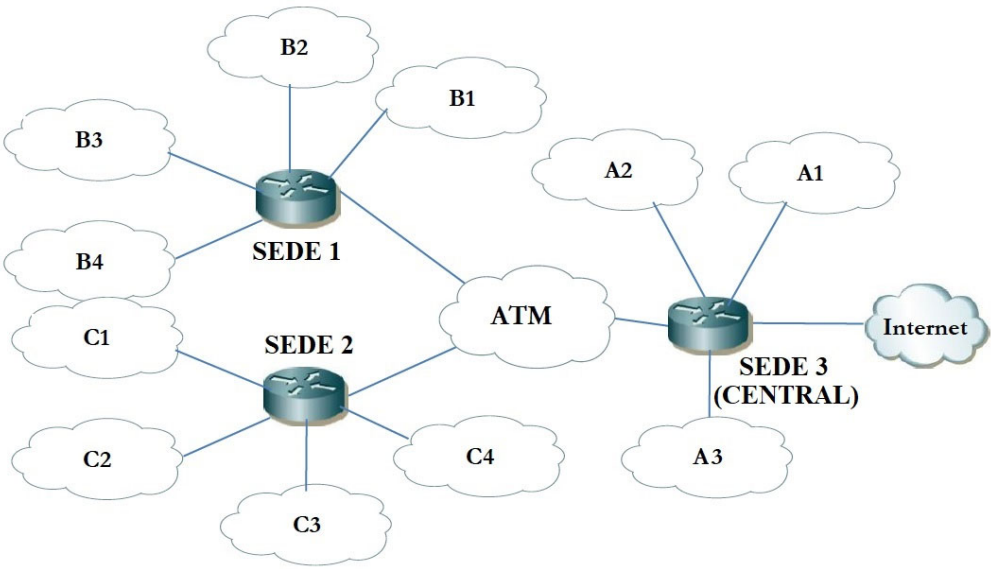
Enero 2023
Examen de Teoría Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco y sin hojas extra.
Puntuación: 3 puntos

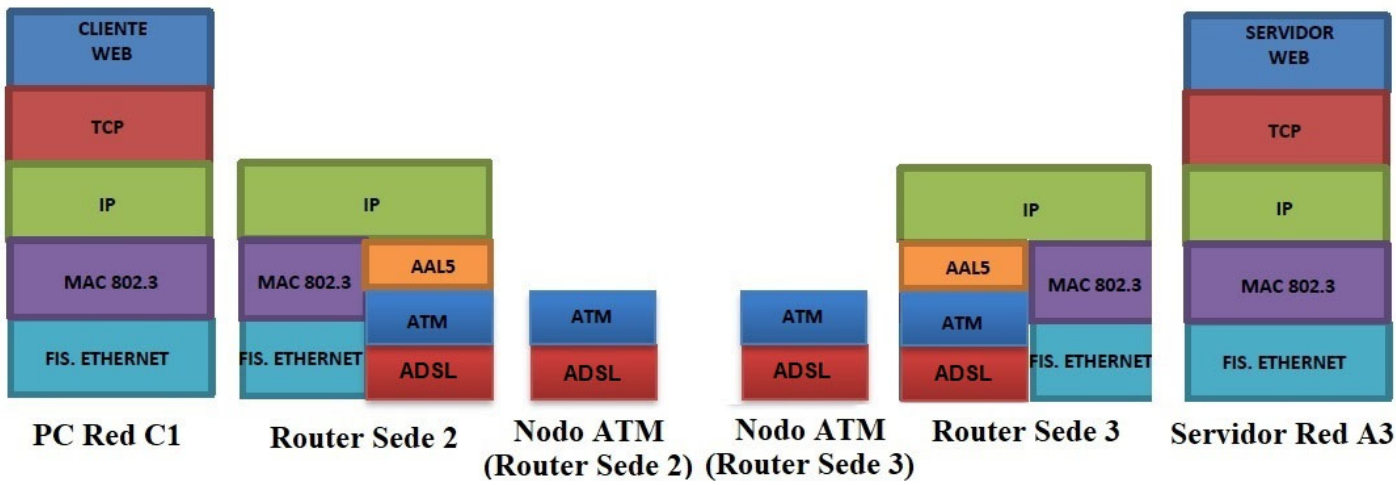
PROBLEMA 1

Una empresa consta de tres sedes y cada una tiene varias redes de áreal local (LAN) 1000Base-T interconectadas mediante routers ADSL que, además, permiten el acceso a la sede central y a la salida a Internet. La interconexión de las sedes se realiza mediante enlaces ATM usando un servicio ADSL (ADSL se puede considerar como el nivel físico) de 2 Mbps desde el equipo del usuario a la red y de 4 Mbps desde la red al equipo del usuario. Para el tránsito por la red ATM se considera que el router ADSL de cada sede está conectado a un nodo ATM mediante un enlace, por lo que red consta de 3 nodos ATM.



Suponga que un cliente Web residente en un ordenador de la red C1 accede a un servidor Web que está en la red A3 y solicita, mediante un mensaje de protocolo HTTP de tamaño total de 100 octetos, una página web que ocupa 3.150 octetos en total. Tanto el ordenador con el cliente Web, como el servidor están conectados directamente a sus respectivos Routers.

Apartado 1 *(0,5 puntos)*:
Dibuje un esquema de la arquitectura de protocolos que utiliza cada uno de los dispositivos implicados en la comunicación anterior.



Apartado 2 *(1 punto)*:
Indique el número y tamaños de las PDUs de las diferentes capas que viajarán a través de cada una de las subredes involucradas. Se debe indicar el cálculo tanto para la petición como para la respuesta Web.
Datos e indicaciones:

- *Los tamaños de las cabeceras de las distintas capas son: MAC Ethernet: 26 octetos; TCP e IP: 20 octetos; UDP: 8 octetos.*
- *El tamaño de la MTU Ethernet es un dato que deber ser conocido por el estudiante.*
- *En la red ATM se consideran establecidos los circuitos virtuales, el tamaño de las celdas junto con la cabecera ATM debe ser conocido por el estudiante. Como capa de adaptación a IP se utiliza AAL5 que añade un campo de control (formado por 3 subcampos) de tamaño conocido por el estudiante, sin considerar relleno/padding.*

Petición Web *(0,5 puntos)*:

Tamaño de las PDU Ethernet. Total=**1 PDU**				
Mensaje HTTP	Cabecera MAC	Cabecera IP	Cabecera TCP	TOTAL (octetos)
100	26	20	20	**166**

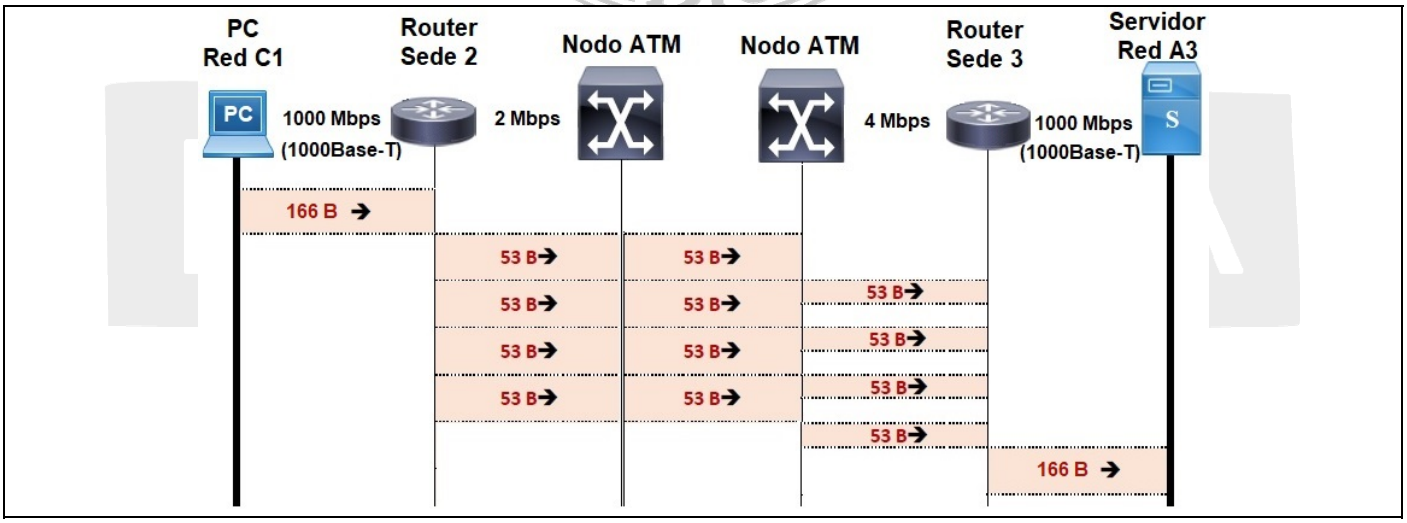
Número de celdas ATM (PDUs de tamaño fijo). Total=**4 celdas**				
Mensaje HTTP	Cabecera AAL5	Cabecera IP	Cabecera TCP	TOTAL (celdas)
100	8	20	20	148/48=3,08 → **4**

Respuesta Web *(0,5 puntos)*:

Tamaño de las PDU Ethernet. Total=**3 PDU**				
Mensaje HTTP	Cabecera MAC	Cabecera IP	Cabecera TCP	TOTAL (octetos)
1.460	26	20	20	**1.526**
1.460	26	20	20	**1.526**
230	26	20	20	**296**

Número de celdas ATM (PDUs de tamaño fijo). Total=**70 celdas**				
Mensaje HTTP	Cabecera AAL5	Cabecera IP	Cabecera TCP	TOTAL (celdas)
1.460	8	20	20	1508/48=31,4→ **32**
1.460	8	20	20	1508/48=31,4→ **32**
230	8	20	20	278/48=5,8→ **6**

Apartado 3 *(0,5 puntos)*:
Dibujar el cronograma de transmisión de la petición Web, desde que el PC de la red C1 la envía hasta que se recibe en el servidor Web de la red A3. Indicar en el cronograma el tamaño a nivel físico de cada unidad de datos transmitida en cada segmento de red. *NOTA: Considerar que entre dos nodos de la red ATM el tiempo propagación es cero, y que tanto el PC como el servidor están directamente conectados al router de su sede.*



Apartado 4 *(1 punto)*:
En base a las consideraciones de apartados anteriores, calcular el Tiempo Total de Transmisión (en microsegundos) de la petición Web desde el PC al servidor y de la respuesta Web desde el servidor al PC.

Petición Web *(0,5 puntos)*:

Tt PC-Router	Tt Router-Nodo ATM	Tt NodoATM-Router	Tt Router-Servidor	Tt TOTAL
$166*8/10^9$=1,33µs	**4***53*8/(2*10^6)=848µs	**1***53*8/(4*10^6)=106µs	$166*8/10^9$=1,33µs	**956,66µs**

Respuesta Web *(0,5 puntos)*:

Tt Servidor-Router	Tt Router-Nodo ATM	Tt NodoATM-Router	Tt Router-PC	Tt TOTAL
$3348*8/10^9$=26,78µs	**70***53*8/(2*10^6)=14840µs	**1***53*8/(4*10^6)=106µs	$3348*8/10^9$=26,78µs	**14999,56µs**

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

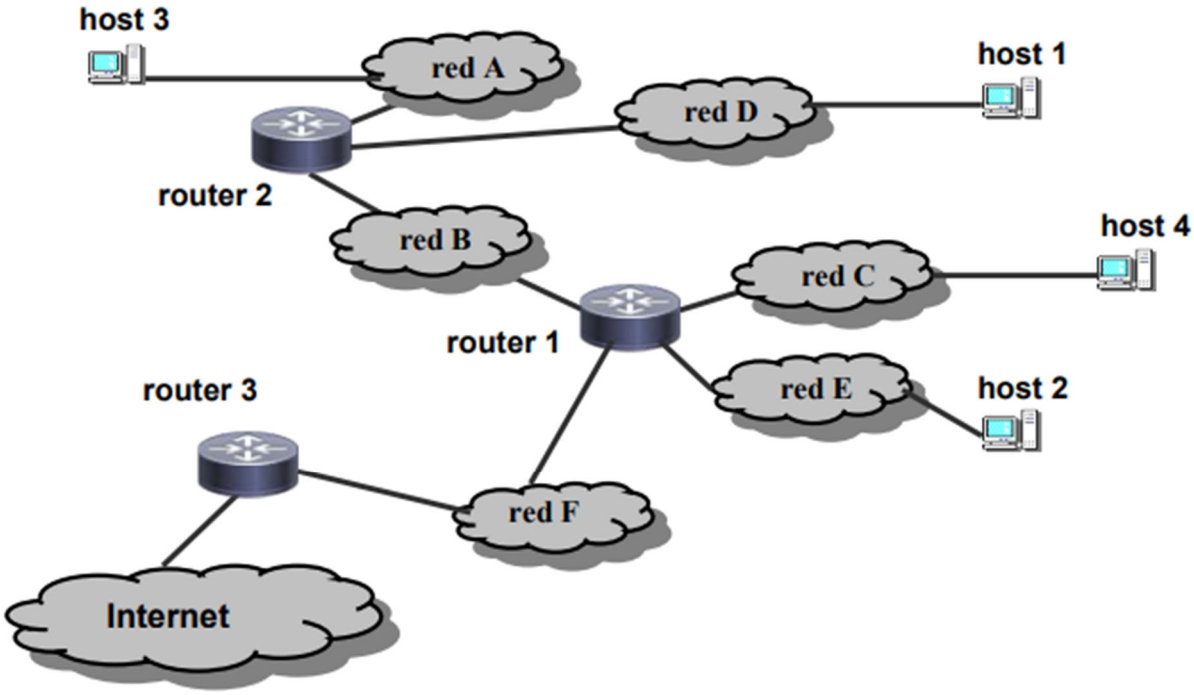
Enero 2023
Examen de Teoría Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco y sin hojas extra.
Puntuación: 3,5 puntos

PROBLEMA 2

Una red de computadores de una empresa consta de una IP privada de clase C del tipo 192.168.5.0/24.



El router 3 tiene una IP pública de salida a internet 80.11.69.56.

Apartado 1 *(1 punto)*:

En esta empresa se quiere repartir el direccionamiento en subredes más pequeñas. Tal y cómo aparece en la figura, las necesidades minimas de los departamentos son las siguientes: La red A necesita 38 hosts, la D necesita 45 hosts, la B es troncal necesitando sólo 2 hosts, la C necesita 50 hosts, la E necesita 20 hosts. Por último la F también es troncal y con 2 hosts, será suficiente.

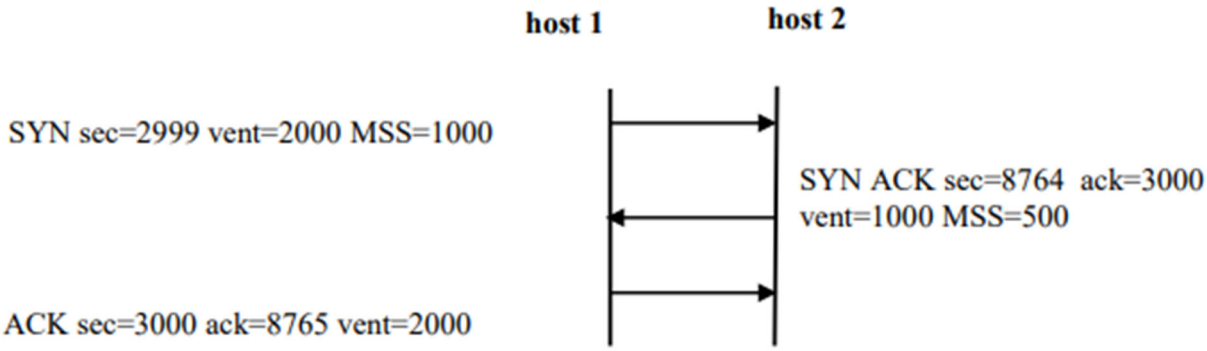
Complete la tabla en la hoja de soluciones, indicando la planificación calculada sobre las subredes de esta empresa realizando la asignación más óptima y ordenada posible de bits de subred y máscaras.

Apartado 2 *(0,75 puntos)*:

Complete la tabla atendiendo a que los routers utilizarán la IP disponible para hosts más baja de su red y los ordenadores ilustrados utilizarán la IP más alta disponible de su red.

Apartado 3 *(1 punto)*:

Los equipos host 1 y host 2 realizan la siguiente conexión TCP:



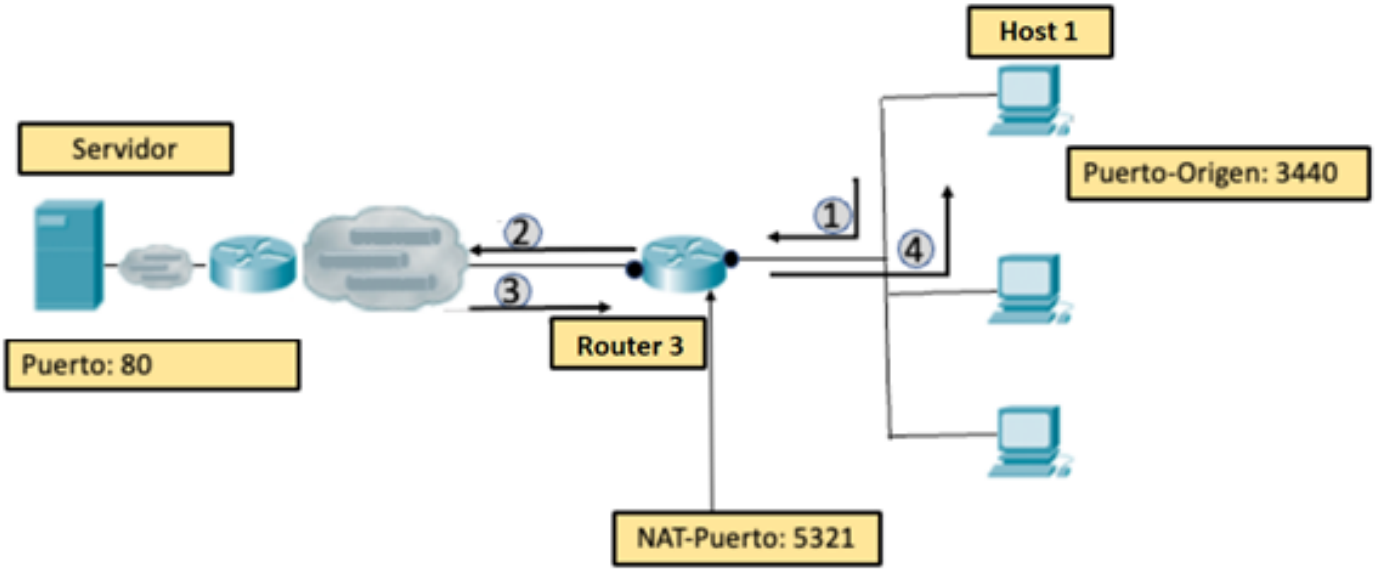
Una vez establecida esta conexión, se produce el siguiente intercambio de datos:

- Host 1 quiere transmitir 2000 octetos a host 2. Para ello, host 1 envía tantos segmentos como sean necesarios, tal que en cada segmento vaya la mayor cantidad posible de los 2000 octetos a transmitir.
- Host 2 envía una confirmación cada vez que haya recibido y procesado (es decir, eliminados del buffer) 1000 nuevos octetos de host1.

Realizar el cronograma a nivel TCP, indicando en todos los segmentos: los flags, números de secuencia, valores ack y el tamaño del campo de datos. Suponer que no existen errores ni se libera la conexión.

Apartado 4 *(0,75 punto)*:

Atendiendo a los datos aportados en las figuras, rellene la informacion del datagrama IP enviado del Host 1 al servidor 128.119.167.184 en relación a los diferentes los puntos marcados de la comunicación.



REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Enero 2023
Examen de Teoría Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco y sin hojas extra.
Puntuación: 3,5 puntos

PROBLEMA 2 PÁGINA DE RESPUESTAS

Apartado 1 *(1 puntos)*:

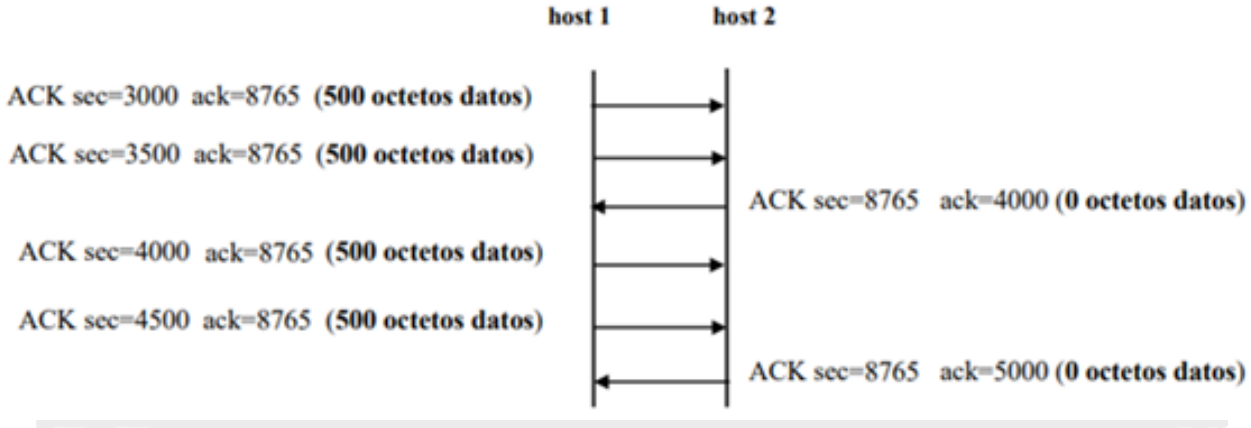
La manera mas sencilla es ordenar el direccionamiento de grupos mas grandes a más pequeños. Se ha decidido dejar para las redes troncales el espacio restante, pero también sería una solución correcta el ajustar la máscara al número mínimo de hosts.

Nombre	IP de red	Máscara	IP de broadcast	Nº hosts
Red A	192.168.5.0	255.255.255.192	192.168.5.63	62
Red B	192.168.5.240	255.255.255.240	192.168.5.254	14
Red C	192.168.5.128	255.255.255.192	192.168.5.191	62
Red D	192.168.5.64	255.255.255.192	192.168.5.127	62
Red E	192.168.5.192	255.255.255.224	192.168.5.223	30
Red F	192.168.5.224	255.255.255.240	192.168.5.239	14

Apartado 2 *(0,75 puntos)*:

Nombre	Direcion IP	Máscara	Puerta de enlace
Host1	192.168.5.126	255.255.255.192	192.168.5.65
Host2	192.168.5.222	255.255.255.224	192.168.5.193
Host3	192.168.5.62	255.255.255.192	192.168.5.1
Host4	192.168.5.190	255.255.255.192	192.168.5.129

Apartado 3 *(1 puntos)*:



Apartado 4 *(0,75 puntos)*:

Nº 1	IP	Puerto
Origen	192.168.5.126	3440
Destino	128.119.167.184	80

Nº 2	IP	Puerto
Origen	80.11.69.56	5321
Destino	128.119.167.184	80

Nº 3	IP	Puerto
Origen	128.119.167.184	80
Destino	80.11.69.56	5321

Nº 4	IP	Puerto
Origen	128.119.167.184	80
Destino	192.168.5.126	3440